Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

EVALUACIÓN	Obligatorio	**GRUPO**		**FECHA**	
MATERIA	Machine Learning para Sistemas Inteligentes				
CARRERA	Ingeniería en Sistemas				

CONDICIONES

- Puntaje máximo: 30 puntos

- Puntaje mínimo: 0 puntos

- Fecha de entrega: 09/12/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf)

Uso de material de apoyo y/o consulta

Inteligencia Artificial Generativa

- Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso.
- Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó.
- Se debe indicar:
  a. la /las herramientas utilizadas y
  b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc.
- Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante.
- Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de "alucinaciones", los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso.
- El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema.
- La defensa es obligatoria y eliminatoria.
- La defensa será presencial salvo en casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota.

Defensa

Fecha de defensa: 10/12/2026

Defensa en forma de pregunta en el **segundo parcial**. La defensa es obligatoria y eliminatoria. La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio.

IMPORTANTE:

1) Inscribirse
2) Formar grupos de **hasta 2 personas del mismo dictado**
3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO")

Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.

UNIVERSIDAD ORT Uruguay

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

Obligatorio MLSI 2026 Semestre 2

Contexto del problema

En este trabajo se utilizará un conjunto de datos del dominio cinematográfico para resolver dos tareas de clasificación: una **clasificación binaria** que busca predecir la opinión emitida por un público cinéfilo exigente, y una **clasificación multiclase** que busca predecir el género principal de una película a partir de información textual.

Competencia Kaggle

Como parte fundamental del trabajo, se deberá participar en una competencia privada en la plataforma Kaggle. El objetivo de la competencia es predecir la variable `opinion` sobre un conjunto de películas de test para el cual no se conoce su valor real.

Se deberá realizar al menos un envío con las predicciones generadas por el modelo entrenado. El conjunto de test no contiene la variable `opinion`, y será evaluado por la plataforma utilizando la métrica ***Área Bajo la Curva ROC (AUC)***. El objetivo es obtener un valor de AUC lo más alto posible. La posición obtenida en el ranking de la competencia no será un factor condenatorio en la nota del obligatorio.

Como la métrica es AUC-ROC, se deben subir las **probabilidades de la clase 1**, sin aplicar umbral. Subir clases (0/1) no da error en Kaggle, pero reduce el AUC y **no se considerará un envío correcto**.

Importante: La segunda tarea del trabajo (predicción del género) no forma parte de la competencia de Kaggle, pero deberá ser abordada y analizada en el informe.

Link a la competición de Kaggle

Formato de entrega y tareas a desarrollar

Se deberá entregar un documento (en formato pdf) que contenga un **informe/reporte** de los resultados obtenidos, detallando las diferentes experimentaciones realizadas, como también los análisis, justificación y toma de decisiones.

Importante: El informe no deberá superar las **12 páginas** (sin incluir carátula, índice o anexos).

Es importante destacar que **la performance del modelo no es el único aspecto relevante de la entrega**. La calidad de la documentación, la justificación de las decisiones tomadas y las reflexiones obtenidas a partir de los experimentos realizados son elementos fundamentales del trabajo. Además del informe, **deberá entregarse todo el código desarrollado**, incluyendo notebooks o scripts utilizados para el preprocesamiento, entrenamiento de modelos, evaluación, comparación y generación de predicciones, **con las celdas ya ejecutadas**.

Se deberán desarrollar las siguientes tareas que deberán estar incluidas en el informe:

1. **Preprocesamiento**: Definir y justificar el tratamiento inicial realizado a los datos, incluyendo el análisis de su impacto en el modelo. Se espera, entre otros aspectos:
   - **Análisis de calidad de datos:** Identificar posibles inconsistencias, valores faltantes o registros atípicos y discutir su posible impacto.
   - **Tratamiento de datos:** Definir estrategias de limpieza o transformación que consideren apropiadas, justificando cada decisión.
   - **Transformación de variables:** Aplicar transformaciones cuando sean necesarias, evaluando su efecto sobre el comportamiento del modelo.
2. **Feature Engineering**: Desarrollar un proceso de creación, modificación y selección de variables que mejore el rendimiento del modelo. Se espera que realicen, al menos:
   - **Manejo de variables categóricas:** Transformar las variables categóricas en un formato adecuado para el modelado, considerando su cardinalidad y la posibilidad de agrupar categorías poco frecuentes.
   - **Creación de nuevas características:** Generar variables que puedan aportar valor predictivo, fundamentando su construcción.
   - **Selección de características:** Analizar críticamente las variables disponibles, justificando la inclusión o exclusión de las mismas (por ejemplo, columnas con baja variabilidad o alta cardinalidad).
   - **Análisis del impacto de variables:** Evaluar cómo distintas variables afectan el desempeño del modelo.
3. **Modelos**: Se requiere la implementación de **todos los modelos que resuelvan esta tarea**, comparando su desempeño en la tarea de predicción.
4. **Evaluación y selección de modelos**:
   - Detallar el proceso de evaluación (validación) y selección de los diversos modelos de clasificación, incluyendo la búsqueda de hiperparámetros. Utilizar **alguna** de las técnicas vistas en el curso (Holdout, Repeated Holdout o Cross-Validation).
   - Para cada experimento, registrar las métricas relevantes al problema de clasificación: **accuracy**, **precision**, **recall**, **F1-score**, **AUC-ROC** y la **matriz de confusión**.
   - Resumir los resultados de los experimentos en tablas que permitan recopilar la información de cada modelo evaluado y sus respectivas métricas. Se recomienda incluir una tabla por cada algoritmo que resuma su desempeño para distintos valores de los hiperparámetros, así como una tabla final que resuma el desempeño de los mejores modelos.
   - Incluir en el informe el desempeño obtenido en Kaggle por los modelos enviados a la competencia.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

5. **Componente de Investigación y Valor Agregado**

   El equipo deberá elegir e implementar **UNA** de las siguientes tres técnicas. **Esta sección debe incluir la justificación técnica (citando fuentes), la metodología aplicada y un análisis de cómo dicha técnica aporta valor al entendimiento del problema**:

   - **Explicabilidad del Modelo (Model Explainability):** Implementar el uso de **SHAP** o **LIME** para desglosar la "caja negra" del modelo final. Se deben presentar e interpretar visualizaciones que expliquen el impacto de las variables tanto a nivel **global** como **local**.
   - **Arquitecturas Complejas (Ensemble Learning):** Diseñar e implementar un modelo de **Stacking Classifier** que combine al menos tres algoritmos de **distinta naturaleza**. Se deberá realizar una comparativa formal para demostrar si esta arquitectura mejora el desempeño frente a los modelos base.
   - **Visualización de Estructuras Ocultas (Manifold Learning):** Implementar una técnica de reducción de dimensionalidad no lineal como **t-SNE** o **UMAP**. El equipo deberá analizar si existen agrupamientos naturales de películas en el espacio proyectado y discutir si la separación visual de las clases justifica o explica el rendimiento de los clasificadores.

6. **Modelo final**: se deberá seleccionar un modelo final para la predicción de `opinion`, justificando claramente la elección en función de las métricas obtenidas, la robustez del modelo y las observaciones realizadas durante la experimentación.

   El informe deberá incluir:

   - Una explicación clara de por qué se eligió ese modelo como el más adecuado.
   - Una breve descripción de los hiperparámetros seleccionados y su impacto.

7. **Clasificación multiclase del género (NLP)**: Construir un modelo que prediga la variable `main_genre_top10` a partir de los atributos de texto disponibles y atributos a elección, utilizando las técnicas de NLP vistas en el curso. Se espera, al menos:

   - **Procesamiento del texto:** Describir y justificar el preprocesamiento aplicado (por ejemplo, normalización, eliminación de stopwords, tokenización) y la representación utilizada para los textos.
   - **Modelado y evaluación:** Entrenar y comparar distintos clasificadores, detallando el esquema de validación utilizado. Reportar **accuracy**, **precision**, **recall** y **F1-score** (promedio macro y por clase), así como la **matriz de confusión**.
   - **Análisis de resultados:** Discutir qué géneros se confunden con mayor frecuencia y por qué, y el posible efecto del desbalance entre clases.

UNIVERSIDAD ORT
Uruguay

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

   Cualquier integrante podrá:
   - **Modificar la integración del equipo.**
   - **Subir el archivo de la entrega.**
5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**.

   Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.
6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de Cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.